# ONTAP 9.1 以降の FC スイッチレイアウトを再設定します

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/reconfig_index.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP 9.1 以降の FC スイッチレイアウトを再設定します . . . 1
ONTAP 9.1 以降の FC スイッチレイアウトを再設定します . . . 1
カスタム AutoSupport メッセージは、スイッチの再設定前に送信します . . . 1
MetroCluster 構成の健全性を確認 . . . 2
MetroCluster 構成エラーがないかどうかを確認します . . . 3
スイッチを永続的に無効にします . . . 3
新しいケーブルレイアウトを決定します . . . 3
RCF ファイルを適用し、スイッチを再接続します . . . 4
スイッチを永続的に有効にします . . . 4
スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証 . . . 5

# ONTAP 9.1 以降の FC スイッチレイアウトを再設定します

## ONTAP 9.1 以降の FC スイッチレイアウトを再設定します

既存の FC スイッチレイアウトが ONTAP 9.1 より前に構成されていた場合は、ポートレイアウトを再構成して、最新のリファレンス構成ファイル（ RCF ）を適用する必要があります。この手順は、 MetroCluster FC 構成にのみ適用されます。

ファブリックドメイン内の FC スイッチを特定する必要があります。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

既存の FC スイッチレイアウトが ONTAP 9.1 より前に構成されたもので、 ONTAP 9.1 以降でサポートされるプラットフォームモデルにアップグレードする場合は、このタスクを実行する必要があります。ONTAP 9.1 以降用に設定された既存のスイッチレイアウトからアップグレードする場合は、 _not_required です。

この手順はシステムを停止せずに実行でき、ディスクが初期化されている場合は約 4 時間で完了します（ラックとスタックは除く）。

手順

1. "カスタム AutoSupport メッセージは、スイッチの再設定前に送信します"
2. "MetroCluster 構成の健全性を確認"
3. "MetroCluster 構成エラーがないかどうかを確認します"
4. "スイッチを永続的に無効にします"
5. "新しいケーブルレイアウトを決定します"
6. "RCF ファイルを適用し、スイッチを再接続します"
7. "スイッチを永続的に有効にします"
8. "スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証"

## カスタム AutoSupport メッセージは、スイッチの再設定前に送信します

スイッチを再設定する前に、 AutoSupport an 問題 message to notify NetApp technical support that maintenance is maintenance.システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

手順

1. クラスタにログインします。

2. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours 」というメッセージが表示されます

   「 maintenance-window-in-hours 」の値は、メンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

# MetroCluster 構成の健全性を確認

MetroCluster 構成の健全性をチェックして、正常に動作することを確認する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

2. ヘルスアラートがないことを確認します。

   「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

# MetroCluster 構成エラーがないかどうかを確認します

ネットアップサポートサイトで入手できる Active IQ Config Advisor ツールを使用して、代表的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

Active IQ Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるツールです。データ収集とシステム分析のために、セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入できます。

Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. をダウンロードします "Active IQ Config Advisor" ツール。
2. Active IQ Config Advisor を実行し、出力を確認して推奨された方法で問題に対処します。

# スイッチを永続的に無効にします

ファブリックの構成を変更できるように、ファブリック内のスイッチを永続的に無効にする必要があります。

スイッチを無効にするには、スイッチのコマンドラインでコマンドを実行します。使用するのは ONTAP コマンドではありません。

スイッチを永続的に無効にします。

- Brocade スイッチの場合は、「 witchCfgPersistentDisable 」コマンドを使用します。
- Cisco スイッチの場合は 'uspend' コマンドを使用します

次のコマンドは Brocade スイッチを永続的に無効にします。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

次のコマンドは、 Cisco スイッチを無効にします。

```
vsan [vsna #] suspend
```

# 新しいケーブルレイアウトを決定します

新しいコントローラモジュールおよび新しいディスクシェルフと既存の FC スイッチとのケーブル接続を決定する必要があります。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

8 ノード MetroCluster 構成のポート用途に従って、スイッチタイプに対応したケーブルレイアウトを決定するには、 _ Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration_content を使用します。リファレンス構成ファイル（ RCF ）を使用できるようにするために、 FC スイッチポートの用途がコンテンツに記載され

ている用途と同じである必要があります。

に進みます "参考資料" ファブリック接続 MetroCluster インストールおよびコンフィギュレーションコンテンツにリンクするには、次の手順を実行します。

> RCF を使用できるようにケーブル接続できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。RCF を使用できないケーブル接続の場合は、この手順を使用しないでください。

# RCF ファイルを適用し、スイッチを再接続します

新しいノードに合わせてスイッチを再設定するためには、適切なリファレンス構成ファイル（RCF）を適用する必要があります。RCF ファイルを適用したら、スイッチを再接続できます。

RCF を使用するためには、 FC スイッチポートの用途がファブリック接続 MetroCluster インストールおよび設定コンテンツに記載されている用途と同じである必要があります。に進みます "参考資料" ファブリック接続 MetroCluster インストールおよびコンフィギュレーションコンテンツにリンクするには、次の手順を実行します。

手順

1. 使用している構成用の RCF ファイルを探します。

   使用しているスイッチモデルに対応した RCF ファイルを使用する必要があります。

   "ネットアップのダウンロード： Brocade スイッチ向け MetroCluster 構成ファイル"

   "ネットアップのダウンロード： Cisco スイッチ用の MetroCluster 構成ファイル"

2. Download * ページの指示に従って RCF ファイルを適用し、必要に応じて ISL 設定を調整します。
3. スイッチの設定が保存されたことを確認します。
4. で作成したケーブルレイアウトを使用して、両方の FC-to-SAS ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します "新しいケーブルレイアウトを決定します"。
5. ポートがオンラインであることを確認します。
   - Brocade スイッチの場合は 'witchshow' コマンドを使用します
   - Cisco スイッチの場合は、 show ' interface brief 'コマンドを使用します。
6. コントローラの FC-VI ポートとスイッチをケーブル接続します。
7. 既存のノードから、 FC-VI ポートがオンラインであることを確認します。

   MetroCluster インターコネクト・アダプタ・ショー

   MetroCluster interconnect mirror show

# スイッチを永続的に有効にします

ファブリック内のスイッチを永続的に有効にする必要があります。

スイッチを永続的に有効にします。

- Brocade スイッチの場合は、「 witchCfgPersistentenable 」コマンドを使用します。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- Cisco スイッチの場合は 'no suspend' コマンドを使用します

```
vsan [vsna #]no suspend
```

# スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証

## MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

を参照してください "参考資料" MetroCluster の管理とディザスタリカバリのコンテンツにリンクし、ネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順に従ってください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.